

Exercice 1: Base trigonométrique:

Posons $j = 2m$ et $k = 2\ell + 1$.

Pour $s = 1, \dots, n$, on a : $\varphi_j(\frac{s}{n}) \varphi_k(\frac{s}{n}) = 2 \cos(\frac{2\pi m s}{n}) \sin(\frac{2\pi \ell s}{n})$.

Utilisons l'identité produit somme : $\cos(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta))$.

Donc : $\varphi_j(\frac{s}{n}) \varphi_k(\frac{s}{n}) = \sin(\frac{2\pi(m+\ell)s}{n}) - \sin(\frac{2\pi(m-\ell)s}{n})$.

Écrivons les sinus avec des exponentielles.

En posant : $a = e^{\frac{2\pi i m}{n}}$ et $b = e^{\frac{2\pi i \ell}{n}}$, on a : $ab = e^{\frac{2\pi i(m+\ell)}{n}}$ et $\frac{a}{b} = e^{\frac{2\pi i(m-\ell)}{n}}$.

Comme : $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$, on obtient : $\sin(\frac{2\pi(m+\ell)s}{n}) = \frac{(ab)^s - (ab)^{-s}}{2i}$ et $\sin(\frac{2\pi(m-\ell)s}{n}) = \frac{(a/b)^s - (a/b)^{-s}}{2i}$.

Ainsi, $\varphi_j(\frac{s}{n}) \varphi_k(\frac{s}{n}) = \frac{1}{2i} ((ab)^s - (ab)^{-s} - (a/b)^s + (a/b)^{-s})$.

En remplaçant, $(a/b)^{-s} = (b/a)^s$, on retombe sur l'expression demandée :

$$\frac{1}{n} \sum_{s=1}^n \varphi_j(\frac{s}{n}) \varphi_k(\frac{s}{n}) = \frac{1}{2in} \sum_{s=1}^n ((ab)^s - (a/b)^s + (b/a)^s - (ab)^{-s}).$$

Il reste à évaluer la somme.

Chaque somme géométrique $\sum_{s=1}^n (ab)^s$ (vue comme $(ab) + \dots + (ab)^n$) vaut : $\frac{ab(1-(ab)^n)}{1-ab}$ si $ab \neq 1$.

Or, $(ab)^n = e^{2i\pi(m+\ell)} = 1$, donc $\sum_{s=1}^n (ab)^s = 0$ dès que $ab \neq 1$.

De même, $\sum_{s=1}^n (a/b)^s = \sum_{s=1}^n (b/a)^s$, tant que ces bases ne valent pas 1.

$$= \sum_{s=1}^n (a/b)^{-s} = 0$$

Mais, pour les indices considérés ($1 \leq j, k \leq n-1$ donc $1 \leq m, \ell \leq \lfloor n^{-1/2} \rfloor$, sauf éventuellement $\ell = 0$), on a bien $ab \neq 1$, $a/b \neq 1$, etc.. (en particulier $m + \ell$ n'est pas multiple de n).

Donc chaque somme géométrique vaut 0 et la somme totale vaut 0.

Ainsi, $\frac{1}{n} \sum_{s=1}^n \varphi_j(\frac{s}{n}) \varphi_k(\frac{s}{n}) = 0$, quand j est pair et k impair (donc $j \neq k$).

Ceci donne bien : $\frac{1}{n} \sum_{s=1}^n \varphi_j(\frac{s}{n}) \varphi_k(\frac{s}{n}) = \delta_{jk}$ dans le cas traité.

(les autres cas se traitent de façon analogue).

Exercice 2: Autour de la matrice $X^T X$:

1) L'application linéaire associée à X est injective $\Leftrightarrow$ son noyau est $\{0\}$.

Or, le rang de X vérifie la formule du rang : $\text{rg}(X) + \dim(\ker(X)) = M$.

Donc : $\ker(X) = 0 \Leftrightarrow \dim(\ker(X)) = 0$

$$\Leftrightarrow \text{rg}(X) = M.$$

Comme toujours $\text{rg}(X) \leq \min(n, M)$, si $\text{rg}(X) = M$, on obtient $M \leq n$.

2) a) les colonnes de AB sont des combinaisons linéaires des colonnes de A (chaque colonne de AB est A multiplié par la colonne correspondante de B).

Donc, l'espace colonne $\text{Im}(AB)$ est contenu dans $\text{Im}(A)$.

$$\begin{aligned} \text{D' où : } \operatorname{rg}(AB) &= \dim(\operatorname{Im}(AB)) \\ &\leq \dim(\operatorname{Im}(A)) = \operatorname{rg}(A). \end{aligned}$$

b) $\frac{1}{n} X^T X = I_m$ implique $X^T X = n I_m$, qui est de rang m .

Par la question 2) a), on a $\operatorname{rg}(X^T X) \leq \operatorname{rg}(X)$.

$$\begin{aligned} \text{Donc } m = \operatorname{rg}(X^T X) &\leq \operatorname{rg}(X) \quad , \text{ d' où } m \leq n. \\ &\leq \min(n, m) \end{aligned}$$

3) a) Si $X^T X$ est inversible et $Xu = 0$, alors $X^T Xu = X^T(0)$
 $= X^T 0 = 0$.

Comme $X^T X$ est inversible, on a $u = 0$.

Donc $\ker(X) = \{0\}$ et X est injective.

b) On a : $\|Xu\|_2^2 = (Xu)^T (Xu)$
 $= u^T X^T Xu$ (identité bilinéaire standard).

c) Montrons que $\ker(X^T X) = \ker(X)$.

Si $X^T Xu = 0$ alors $u^T X^T Xu = 0$, donc $\|Xu\|_2^2 = 0$, d'après la question 3) b), donc $Xu = 0$ et $u \in \ker(X)$.

Réciproquement, si $Xu = 0$ alors $X^T Xu = X^T 0 = 0$.

Donc, les noyaux coïncident.

Si X est injective alors $\ker(X) = \{0\}$, d' où $\ker(X^T X) = \{0\}$: $X^T X$ est injective.

Comme $X^T X$ est une matrice carrée $m \times m$ injectivité $\Leftrightarrow$ inversibilité, donc $X^T X$ est inversible.

4) Pour tout $y \in \mathbb{R}^n$, cherchons $p \in \operatorname{Im}(X)$ tel que $y - p$ soit orthogonal à $\operatorname{Im}(X)$.

Écrivons $p = X\beta$ pour un certains $\beta \in \mathbb{R}^m$.

L'orthogonalité vis-à-vis des colonnes de X s'écrit : $X^T(y - X\beta) = 0 \Rightarrow X^T X \beta = X^T y$.

Comme $X^T X$ est inversible, on obtient : $\beta = (X^T X)^{-1} (X^T y)$.

$$\begin{aligned} \text{Ainsi, le projeté } p \text{ s'écrit : } p &= X\beta \\ &= X(X^T X)^{-1} X^T y. \end{aligned}$$

La matrice linéaire qui envoie y sur p est donc $P = X(X^T X)^{-1} X^T$.

Enfin, on vérifie facilement que P est une projection orthogonale : $P^2 = P$ et $P^T = P$, et $\operatorname{Im}(P) = \operatorname{Im}(X)$.

Exercice 3 : Seuillage dur - seuillage doux :

1) Calculons les valeurs en $x = 0$ et sur $\{x \neq 0\}$:

- $g_z(0) = (z - 0)^2 = z^2$
- Pour $x \neq 0$, $g_z(x) = (z - x)^2 + \tau^2$.

Sur l'ensemble $x \neq 0$ la partie variable $(z-x)^2$ est une parabole en x qui atteint son minimum en $x = z$.

Si $z \neq 0$ alors $x = z$ appartient à $\{x \neq 0\}$ et la valeur minimale sur $\{x \neq 0\}$ est :

$$g_z(z) = (z-z)^2 + \tau^2 = \tau^2$$

Si $z = 0$ alors la parabole minimale en $x = 0$ n'est pas admissible dans $\{x \neq 0\}$; par tout $x \neq 0$,

$$g_0(x) = x^2 + \tau^2 > 0 = g_0(0).$$

Comparer maintenant $g_z(0) = z^2$ est la meilleure valeur possible τ^2 obtenue (si $z \neq 0$) en $x = z$.

- Si $|z| > \tau$ alors $z^2 > \tau^2$ donc la meilleure valeur globale est τ^2 obtenue en $x = z$ (qui est non nul).

Donc l'argument du minimum est $x = z$ et $\min_x g_z(x) = \tau^2$.

- Si $|z| < \tau$ alors $z^2 < \tau^2$ donc la meilleure valeur globale est z^2 obtenue en $x = 0$.

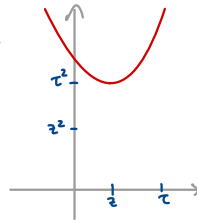
Donc l'argument du minimum est $x = 0$ et $\min_x g_z(x) = z^2$.

- Si $|z| = \tau$ alors $z^2 = \tau^2$ et les deux points $x \neq 0$ et $x = z$ donnent la même valeur minimale τ^2 .

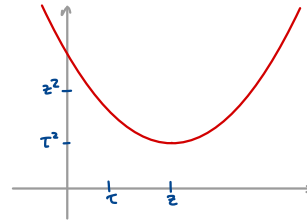
On peut résumer l'argument du minimum par la règle : $x^* = \begin{cases} z & \text{si } |z| > \tau, \\ 0 & \text{si } |z| < \tau, \\ \{0, z\} & \text{si } |z| = \tau. \end{cases}$

Cela donne en particulier, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g_z(x) \geq g_z(z \wedge_{|z| > \tau})$, puisque $z \wedge_{|z| > \tau}$ est un minimiseur (ou un des minimiseurs si $|z| = \tau$) de g .

Cas 1: $\tau > z$:



Cas 2: $\tau < z$:



2) Définissons $G(\theta) = \sum_{j=1}^n g_{z_j}(\theta_j)$.

Comme G est somme de fonctions séparables selon les coordonnées, la minimisation de G se fait coordonnée par coordonnée: pour chaque j le meilleur choix θ_j est un minimiseur de g_{z_j} .

D'après la question 1), pour chaque j : $g_{z_j}(\theta_j) \geq g_{z_j}(z_j \wedge_{|z_j| > \tau})$.

$$\begin{aligned} \text{En sommant sur } j, \text{ on obtient par tout } \theta \in \mathbb{R}^n, G(\theta) &= \sum_j g_{z_j}(\theta_j) \\ &\geq \sum_j g_{z_j}(z_j \wedge_{|z_j| > \tau}) = G(\hat{\theta}^n). \end{aligned}$$

Donc, $\hat{\theta}^n$ atteint le minimum de G et est un argument de minimum: $\theta^H = \underset{\theta \in \mathbb{R}^n}{\operatorname{argmin}} G(\theta)$.

Enfin, remarquons que $G(\theta) = |z - \theta|_2^2 + \tau^2 |\theta|_0$ par définition (la somme des $\tau^2 \wedge_{\theta_j \neq 0}$ est $\tau^2 |\theta|_0$).

$$\text{D'où : } \hat{\theta}^H = \underset{\theta \in \mathbb{R}^n}{\operatorname{argmin}} \{ |z - \theta|_2^2 + \tau^2 |\theta|_0 \}.$$

3) Considérons maintenant, par $z \in \mathbb{R}$, la fonction: $\ell_z(x) = (z-x)^2 + 2\tau|x|$.

Comme précédemment la somme $L(\theta) = \sum_{j=1}^n \ell_{z_j}(\theta_j)$, est séparée par coordonnées; il suffit donc de

$$= |z - \theta|_2^2 + 2\tau |\theta|_1$$

minimiser $\ell_z(x)$ par chaque coordonnée.

Étudions ℓ_z .

- Par $x > 0$: $\ell_z(x) = (z-x)^2 + 2\tau x$

$$\begin{aligned}\text{Dérivée: } \ell'_z(x) &= -2(z-x) + 2\tau \\ &= 2x - 2z + 2\tau = 2(x - z + \tau)\end{aligned}$$

Annulation donne $x = z - \tau$.

Cette solution est compatible avec $x > 0$ seulement si: $z - \tau > 0$, c'est-à-dire $z > \tau$.

Dans ce cas, $x^* = z - \tau$

- Par $x < 0$: $\ell_z(x) = (z-x)^2 - 2\tau x$

$$\begin{aligned}\text{Dérivée: } \ell'_z(x) &= -2(z-x) - 2\tau \\ &= 2x - 2z - 2\tau = 2(x - z - \tau)\end{aligned}$$

Annulation donne $x = z + \tau$.

Compatible avec $x < 0$ seulement si: $z + \tau < 0$, c'est-à-dire $z < -\tau$

Dans ce cas, $x^* = z + \tau$

- Si $|z| \leq \tau$: ni $z - \tau$ n'est > 0 , ni $z + \tau$ n'est < 0 .

Alors la fonction (strictement convexe) atteint son minimum en $x = 0$.

On peut aussi vérifier par l'expression ou par le sous-gradient en 0:

$$0 \in \partial \ell_z(0) \Leftrightarrow -2z \in [-2\tau, 2\tau], \text{ c'est-à-dire } |z| \leq \tau.$$

On obtient donc la solution fermée: $x^* = S_\tau(z)$, c'est-à-dire $x^* = \text{sign}(z)(|z| - \tau)_+$, qui

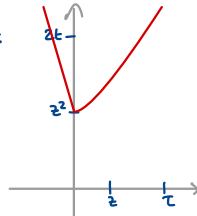
$$:= \begin{cases} z - \tau & \text{si } z > \tau \\ 0 & \text{si } |z| \leq \tau \\ z + \tau & \text{si } z < -\tau \end{cases}$$

est exactement le seuillage doux $\hat{\theta}_j^S$.

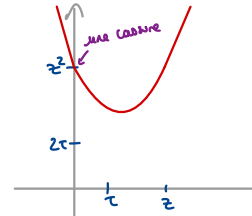
Comme chaque coordonnée minimise ℓ_{z_j} , la vectorielle $\hat{\theta}^S = (S_\tau(z_j))_{j=1}^n$ minimise $L(\theta)$.

Autrement dit: $\hat{\theta}^S = \arg\min_{\theta \in \mathbb{R}^n} \{ \|\theta - \theta_1\|_2^2 + 2\tau \|\theta\|_1 \}$.

Cas 1: $\tau > z$:



Cas 2: $z > \tau$:



Exercice 4: Consistance en sélection de variables:

1) On sait que $\mathbb{E}[e^{\mu \xi_j}] = e^{\mu^2/2}$ pour tout $\mu \in \mathbb{R}$

Par $\mu > 0$ et $s > 0$, on applique l'inégalité de Markov à $e^{\mu \xi_j}$: $\mathbb{P}(\xi_j > \mu) = \mathbb{P}(e^{\mu \xi_j} > e^{\mu \mu})$

$$\leq e^{-\mu \mu} \mathbb{E}[e^{\mu \xi_j}] = e^{-\mu^2 + \mu^2/2}.$$

Minimiser en s donne $s = u$ et donc, $\mathbb{P}(\xi_j > u) \leq e^{-u^2/2}$.

Par symétrie de la loi normale, on obtient aussi $\mathbb{P}(\xi_j < -u) \leq e^{-u^2/2}$ et donc $\mathbb{P}(|\xi_j| > u) \leq 2 e^{-u^2/2}$.

2) Si $\eta_j = 0$ alors $z_j = \xi_j$.

L'erreur ponctuelle $|\hat{\eta}_j - \eta_j|$ vaut 1 exactement si on a un faux positif, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|\hat{\eta}_j - \eta_j|] &= \mathbb{P}(|z_j| \geq t_0) \\ &= \mathbb{P}(|\xi_j| \geq t_0).\end{aligned}$$

D'après la question 1) avec $u = t_0$, $\mathbb{P}(|\xi_j| \geq t_0) \leq 2 \exp(-\frac{t_0^2 \ln(d)}{2})$, d'où l'énoncé.
 $= \sqrt{t \ln(d)}$

3) Si $\eta_j = 1$ alors $z_j = a + \xi_j$.

L'erreur ponctuelle $|\hat{\eta}_j - \eta_j|$ vaut 1 exactement si on rate la coordonnée non nulle, c'est-à-dire :

$$\mathbb{E}[|\hat{\eta}_j - \eta_j|] = \mathbb{P}(|a + \xi_j| < t_0).$$

Supposons $|a| > t_0$ et posons $u = |a| - t_0 > 0$.

Remarquons la conséquence du triangle inverse : $|a + \xi_j| < t_0 \Rightarrow |\xi_j| > |a| - t_0 = u$.

En effet, si $|\xi_j| \leq u$ alors $|a + \xi_j| \geq |a| - |\xi_j|$, impossible.
 $\geq t_0$

Donc : $\mathbb{P}(|a + \xi_j| < t_0) \leq \mathbb{P}(|\xi_j| > u)$, par la question 1).
 $\leq 2 \exp(-\frac{u^2}{2})$

En remplaçant $u = |a| - t_0$, on obtient : $\mathbb{E}[|\hat{\eta}_j - \eta_j|] \leq 2 \exp(-\frac{1}{2}(|a| - t_0)^2)$, ce qui donne la borne demandée.

(La même inégalité tient quel que soit le signe de a , d'où l'absolu).

4) On veut contrôler : $\mathbb{E}[\sum_{d=1}^d |\hat{\eta}_j - \eta_j|] = \sum_{j: \eta_j=0} \mathbb{E}[|\hat{\eta}_j - \eta_j|] + \sum_{j: \eta_j=1} \mathbb{E}[|\hat{\eta}_j - \eta_j|]$.

Utilisons les bornes des questions 2) et 3).

• Faux positifs : Au plus d coordonnées $\eta_j = 0$, donc $\sum_{j: \eta_j=0} \mathbb{E}[|\hat{\eta}_j - \eta_j|] \leq d \cdot 2 \exp(-\frac{t_0^2 \ln(d)}{2})$
 $= 2 d^{1-t_0/2}$

Comme $t > 2$, l'exposant $1 - t/2 < 0$ et donc ce terme tend vers 0 quand $d \rightarrow \infty$.

• Faux négatifs : le nombre de coordonnées $\eta_j = 1$ est au plus $d \cdot d^{-\beta} = d^{1-\beta}$.

Par chacune, on a la borne de la question 3) avec $u = |a| - t_0$, donc :

$$\sum_{j: \eta_j=1} \mathbb{E}[|\hat{\eta}_j - \eta_j|] \leq d^{1-\beta} 2 \exp(-\frac{1}{2}(|a| - t_0)^2).$$

Il suffit donc de montrer que le facteur ci-dessus tend vers 0.

Hypothèse : $a = a(d)$ vérifie : $\liminf_{d \rightarrow \infty} \frac{|a|}{t_0 + \sqrt{t(1-\beta)\ln(d)}} > 1$.

Il existe donc $\delta > 0$ et D tel que par $d > D$, $|a| \geq (1+\delta)(t_0 + \sqrt{t(1-\beta)\ln(d)})$.

D'où : $|a| - t_0 \geq (1-\delta)\sqrt{t(1-\beta)\ln(d)}$.

Donc, pour d grand, $\frac{1}{2}(|a| - t_0)^2 \geq \frac{(1+\beta)^2 t(1-\beta)}{2} \cdot \ln(d)$.

Par conséquent, $d^{1-\beta} \cdot 2 \exp(-\frac{1}{2}(|a| - t_0)^2) \leq 2 \exp((1-\beta - \frac{(1+\delta)^2 t(1-\beta)}{2}) \ln(d))$.

Le coefficient devant $\ln(d)$ est négatif car $t > 2$ implique $\frac{t}{2} > 1$ et pour δ petit, on a $\frac{(1+\delta)^2 t}{2} > 1$.

Ainsi l'expression ci-dessus tend vers 0 quand $d \rightarrow \infty$.

En combinant les deux contributions (faux positifs et faux négatifs), on obtient : $E[\sum_{j=1}^d |\hat{\eta}_j - \eta_j|] \rightarrow 0$ quand $d \rightarrow \infty$.